



Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AED-II. Nesta atividade utilizamos as classes previamente desenvolvidas para carregar e armazenar dados de forma simples em um arquivo texto semiestruturado. A atividade é individual e seu conteúdo servirá como base para atividades avaliativas futuras. Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, enviando as atualizações para o repositório GitHub da atividade.

Tema: Armazenando dados de Produtos

*Temos as classes básicas para que o nosso cliente possa registrar vendas de produtos perecíveis e não perecíveis. Porém, ainda está nos faltando a lógica do sistema principal. Além disso, nos falta também uma maneira simples de fazer os dados serem **persistentes**, ou seja, que eles sejam armazenados antes da finalização do sistema e carregados no momento de sua inicialização. Foi definido que os arquivos de dados terão a seguinte estrutura:*

N

tipo; descrição; preçoDeCusto; margemDeLucro; [dataDeValidade]

A primeira linha contém um número inteiro $N > 0$, indicando quantos produtos vêm a seguir. Na sequência, uma linha com a informação de cada produto. O tipo é "1" para não perecíveis e "2" para perecíveis. A informação de data de validade só existe nos produtos perecíveis e estará no formato dd/mm/aaaa.

Preparação:

Na classe abstrata Produto, crie o método abaixo para permitir saber se dois produtos são iguais por meio de sua descrição:

```
/**
 * Igualdade de produtos: caso possuam o mesmo nome/descrição.
 * @param obj Outro produto a ser comparado
 * @return booleano true/false conforme o parâmetro possua a descrição igual ou não a este produto.
 */
@Override
public boolean equals(Object obj){
    Produto outro = (Produto)obj;
    return this.descricao.toLowerCase().equals(outro.descricao.toLowerCase());
}
```

Tarefa 2 (em aula):

Criar métodos nas classes existentes para criar objetos a partir das linhas de dados especificadas, bem como para gerar linhas de dados a partir de um objeto.

Para realizar essa tarefa, a **classe abstrata Produto** deverá possuir mais dois métodos, além dos já existentes, desenvolvidos na Oficina anterior. O primeiro método consiste apenas na assinatura do método abstrato abaixo:

```
/**
 * Gera uma linha de texto a partir dos dados do produto
 * @return Uma string no formato "tipo; descrição; preçoDeCusto; margemDeLucro; [dataDeValidade]"
 */
public abstract String gerarDadosTexto();
```

Já o segundo método que a classe abstrata Produto terá, deverá ser desenvolvido por você, seguindo a estrutura abaixo:

```
/**
 * Cria um produto a partir de uma linha de dados em formato texto. A linha de dados deve estar de acordo com a formatação
 * "tipo; descrição; preçoDeCusto; margemDeLucro; [dataDeValidade]"
 * ou o funcionamento não será garantido. Os tipos são 1 para produto não perecível e 2 para perecível.
 * @param linha Linha com os dados do produto a ser criado.
```

```

* @return Um produto com os dados recebidos
*/
static Produto criarDoTexto(String linha){
    Produto novoProduto = null;
    /*Você deve implementar aqui a lógica que separa os dados existentes na String linha, verifica se o produto é do
    tipo 1 ou 2 e constrói o objeto adequado, com os dados fornecidos de acordo com seu tipo. O objeto construído é
    retornado pelo método*/
    return novoProduto;
}

```

Feito isso, você precisará implementar os métodos gerarDadosTexto() nas duas classes filhas (ProdutoNaoPercivel e ProdutoPercivel), como na estrutura abaixo:

```

/**
 * Gera uma linha de texto a partir dos dados do produto. Preço e margem de lucro vão formatados com 2 casas
    decimais.
 * @return Uma string no formato "1; descrição;preçoDeCusto;margemDeLucro"
 */
@Override
public String gerarDadosTexto() {
    /*Você deve implementar aqui a lógica que monta a String com os atributos do objeto ProdutoNaoPercivel,
    respeitando o formato do arquivo de dados. */
}

/**
 * Gera uma linha de texto a partir dos dados do produto. Preço e margem de lucro vão formatados com 2 casas
    decimais.
 * Data de validade vai no formato dd/mm/aaaa
 * @return Uma string no formato "2; descrição;preçoDeCusto;margemDeLucro;dataDeValidade"
 */
@Override
public String gerarDadosTexto() {
    /*Você deve implementar aqui a lógica que monta a String com os atributos do objeto ProdutoPercivel,
    respeitando o formato do arquivo de dados. */
}

```

Tarefa 3 (em aula):

Criar um **programa principal** que consiga carregar vários Produtos (de qualquer tipo) para um vetor. O programa deve permitir localizar produtos e armazenar os produtos no arquivo ao final de sua execução.

Dessa forma, sua classe principal deverá ter uma estrutura parecida com a que se segue.

```

public class Comercio {
    /** Para inclusão de novos produtos no vetor */
    static final int MAX_NOVOS_PRODUTOS = 10;

    /** Nome do arquivo de dados. O arquivo deve estar localizado na raiz do projeto */
    static String nomeArquivoDados;

    /** Scanner para leitura do teclado */
    static Scanner teclado;

    /** Vetor de produtos cadastrados. Sempre terá espaço para 10 novos produtos a cada execução */
    static Produto[] produtosCadastrados;

    /** Quantidade produtos cadastrados atualmente no vetor */
    static int quantosProdutos;
}

```

```

/** Gera um efeito de pausa na CLI. Espera por um enter para continuar */
static void pausa(){
    System.out.println("Digite enter para continuar...");
    teclado.nextLine();
}

/** Cabeçalho principal da CLI do sistema */
static void cabecalho(){
    System.out.println("AEDII COMÉRCIO DE COISINHAS");
    System.out.println("=====");
}

/** Imprime o menu principal, lê a opção do usuário e a retorna (int).
 * Perceba que poderia haver uma melhor modularização com a criação de uma classe Menu.
 * @return Um inteiro com a opção do usuário.
 */
static int menu(){
    cabecalho();
    System.out.println("1 - Listar todos os produtos");
    System.out.println("2 - Procurar e listar um produto");
    System.out.println("3 - Cadastrar novo produto");
    System.out.println("0 - Sair");
    System.out.print("Digite sua opção: ");
    return Integer.parseInt(teclado.nextLine());
}

/**
 * Lê os dados de um arquivo texto e retorna um vetor de produtos. Arquivo no formato
 * N (quantidade de produtos) <br/>
 * tipo; descrição; preçoDeCusto; margemDeLucro; [dataDeValidade] <br/>
 * Deve haver uma linha para cada um dos produtos. Retorna um vetor vazio em caso de problemas com o arquivo.
 * @param nomeArquivoDados Nome do arquivo de dados a ser aberto.
 * @return Um vetor com os produtos carregados, ou vazio em caso de problemas de leitura.
 */
static Produto[] lerProdutos(String nomeArquivoDados) {
    Produto[] vetorProdutos;
    /*Ler a primeira linha do arquivoDados contendo a quantidade de produtos armazenados no arquivo.
    Instanciar o vetorProdutos com o tamanho necessário para acomodar todos os produtos do arquivo + o
    espaço reserva MAX_NOVOS_PRODUTOS. Após isso, ler uma após a outra o restante das linhas do arquivo,
    convertendo, a cada leitura de linha, seus dados em objetos do tipo Produto (utilizar o método
    criarDoTexto()). Cada objeto Produto instanciado será armazenado no vetorProdutos.*/
    return vetorProdutos;
}

/** Lista todos os produtos cadastrados, numerados, um por linha */
static void listarTodosOsProdutos(){
    /*Percorrer o vetor de produtosCadastrados, escrevendo na tela os dados de cada um (utilizar o método
    toString() já implementado).*/
}

/** Localiza um produto no vetor de cadastrados, a partir do nome (descrição), e imprime seus dados.
 * A busca não é sensível ao caso. Em caso de não encontrar o produto, imprime mensagem padrão */
static void localizarProdutos(){
    /*Ler do teclado a descrição (nome) do produto que o usuário deseja localizar, procurar no vetor de
    produtosCadastrados o produto em questão (utilizar o método equals() já implementado na classe Produto)
    e imprimir na tela seus dados.*/
}

/**
 * Rotina de cadastro de um novo produto: pergunta ao usuário o tipo do produto, lê os dados correspondentes,

```

* cria o objeto adequado de acordo com o tipo, inclui no vetor. Este método pode ser feito com um nível muito
* melhor de modularização. As diversas fases da lógica poderiam ser encapsuladas em outros métodos.
* Uma sugestão de melhoria mais significativa poderia ser o uso de padrão Factory Method para criação dos
objetos.

```
*/  
static void cadastrarProduto(){  
    /*Implementar a sub-rotina de exibir o novo menu para cadastro de novo produto, ler os dados necessários  
    conforme o tipo desejado, criar o objeto correspondente, salvando-o no vetor de produtosCadastrados e  
    incrementando a variável de controle da quantidade de produtos.*/  
}  
  
/**  
* Salva os dados dos produtos cadastrados no arquivo csv informado. Sobrescreve todo o conteúdo do arquivo.  
* @param nomeArquivo Nome do arquivo a ser gravado.  
*/  
public static void salvarProdutos(String nomeArquivo){  
    /*Você deve implementar aqui a lógica que abrirá um arquivo para escrita com o nome informado no  
    parâmetro, percorrerá um por um todos os produtos existentes no vetor de produtosCadastrados, gerando  
    uma linha de texto com os dados de cada objeto Produto, escrevendo-a no arquivo.*/  
}  
  
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    teclado = new Scanner(System.in, Charset.forName("ISO-8859-2"));  
    nomeArquivoDados = "dadosProdutos.csv";  
    produtosCadastrados = lerProdutos(nomeArquivoDados);  
    int opcao = -1;  
    do{  
        opcao = menu();  
        switch (opcao) {  
            case 1 -> listarTodosOsProdutos();  
            case 2 -> localizarProdutos();  
            case 3 -> cadastrearProduto();  
        }  
        pausa();  
    }while(opcao !=0);  
  
    salvarProdutos(nomeArquivoDados);  
    teclado.close();  
    }  
}
```

Tarefa 4 (a ser feita até 09/03):

Incluir, no programa principal, as opções de listar todos os produtos cadastrados e de cadastrar novos produtos.

Instruções e observações:

- O projeto deve estar hospedado na tarefa correspondente do GitHub Classroom. Endereço para aceitar a tarefa: <https://classroom.github.com/a/lK6JKUsx>
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas, portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais;
- Para a correção das atividades pontuais, serão considerados todo os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.